

**LAPORAN**  
**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE SIPBAR / SISTEM  
PERMINTAAN BARANG DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)  
BAGIAN ADMINISTRASI (RENDAL HAR) UNIT 9**



Oleh:

Hasanatud Daraini Arifin (2221400176)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
SEPTEMBER 2025**

**LAPORAN**  
**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

**PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI WEBSITE SIPBAR / SISTEM  
PERMINTAAN BARANG DI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU)  
BAGIAN ADMINISTRASI (RENDAL HAR) UNIT 9**

Diajukan untuk memenuhi syarat mata kuliah praktik kerja lapangan:  
program studi Teknik Informatika



Oleh:

Hasanatud Daraini Arifin (2221400176)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PAITON PROBOLINGGO  
SEPTEMBER 2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

### LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PT.PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT#9

Disusun Oleh:

Hasanatud Daraini Arifin (2221400176)

Pembimbing Lapangan



Ali Mustofa  
NIP: 8008041JA

Dosen Pembimbing



Dr.Eng. Cahyuni Novia, S.E.,M.P  
NIDN: 0708117701

Ketua Program Studi

  
Andri Wijaya, M.Kom  
NIDN: 0703058703

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan judul “ Perancangan Dan Implementasi Website Sipbar / System Permintaan Barang di Pembangkit Listrik Tenaga Uap(PLTU) Bagian Administrasi (Rendal Har) Unit 9” dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penulis setelah melaksanakan kegiatan PKL mulai tanggal 1 Agustus 2025 hingga 20 September 2025 di PLTU Bagian Administrasi (Rendal Har). Selama kegiatan berlangsung, kami mendapatkan banyak pengalaman baru, wawasan, serta bimbingan yang sangat berharga bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan penulis.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga PKL ini dapat berjalan dengan lancar:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan untuk menjalani hidup
2. Yth. Bapak Ali Mustofa, selaku Asman Rendal Har, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan PKL di lingkungan PLTU.
3. Seluruh Staf Bagian Rendal Har, yang dengan penuh kesabaran dan keramahan membimbing serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan berlangsung.
4. Dosen Pembimbing Akademik, yang senantiasa memberikan arahan dalam penyusunan laporan PKL ini.
5. Yth. Bapak Andi Wiyaja, M.Kom selaku Kaprodi Teknik Informatika serta Dosen pembimbing PKL.
6. Rekan-Rekan Mahasiswa, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah memberikan dukungan dalam bentuk apapun.

penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, bagi instansi tempat penulis melaksanakan PKL, maupun bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Paiton, September 2025

**Penulis**

## DAFTAR ISI

|                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                    | <b>Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.</b> |
| KATA PENGANTAR .....                                       | iv                                           |
| DAFTAR ISI.....                                            | vi                                           |
| DAFTAR GAMBAR.....                                         | vii                                          |
| DAFTAR TABEL.....                                          | viii                                         |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                                       | ix                                           |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                     | 1                                            |
| 1.1 Latar Belakang .....                                   | 1                                            |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                  | 2                                            |
| 1.3 Batasan Masalah.....                                   | 2                                            |
| 1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan .....                    | 2                                            |
| 1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan .....                   | 3                                            |
| 1.6 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ..... | 4                                            |
| BAB II TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....                  | 5                                            |
| 2.1 Sejarah Perusahaan.....                                | 5                                            |
| 2.2 Struktur Organisasi.....                               | 7                                            |
| 2.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....                           | 9                                            |
| BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN .....           | 10                                           |
| 3.1 Tugas dan Praktik Kerja.....                           | 10                                           |
| 3.2 Pelaksanaan kegiatan harian.....                       | 14                                           |
| BAB IV ANALISIS DAN INTERPRETASI .....                     | 17                                           |
| 4.1 Analisis Hasil Kegiatan.....                           | 17                                           |
| 4.2 Tampilan Hasil Project Website.....                    | 18                                           |
| 4.3 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan .....            | 21                                           |
| 4.4 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut.....               | 21                                           |
| BAB V PENUTUP .....                                        | 23                                           |
| 5.1 Kesimpulan.....                                        | 23                                           |
| 5.2 Saran.....                                             | 23                                           |
| BIODATA PENULIS .....                                      | 28                                           |

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 PLN Nusantara Power Unit 9.....   | 7  |
| Gambar 2.2 Struktur Organisasi .....         | 8  |
| Gambar 4.1 Halaman Login.....                | 18 |
| Gambar 4.2 Dashboard .....                   | 18 |
| Gambar 4.3 Form Input Permintaan Barang..... | 19 |
| Gambar 4.4 Daftar/Tabel Permintaan .....     | 19 |
| Gambar 4.5 Laporan Otomatis.....             | 20 |
| Gambar 4.6 Manajemen User .....              | 20 |

## DAFTAR TABEL

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Jadwal Masuk dan Pulang Praktek Kerja Lapangan..... | 4  |
| Tabel 3.1 Rencana Kegiatan .....                              | 10 |
| Tabel 3.3 Log Book Kegiatan.....                              | 14 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1. Form Kegiatan Harian .....                      | 25 |
| Lampiran 2. Form Penilaian dari DUDI Kepada Mahasiswa ..... | 27 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengidentifikasi permasalahan di lapangan, merumuskan solusi, serta menghasilkan karya yang bermanfaat bagi instansi tempat pelaksanaan PKL.

Kegiatan PKL dilaksanakan di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, tepatnya pada bagian Administrasi Rendal Har (Rencana dan Pengendalian Harian) Unit 9, mulai tanggal 1 Agustus 2025 hingga 20 September 2025. Pada bagian ini, proses administrasi barang menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran operasional pembangkit. Bagian Administrasi Rendal Har (Rencana dan Pengendalian Harian) adalah divisi yang berfokus pada pengelolaan administrasi terkait kebutuhan operasional harian, termasuk pencatatan barang masuk dan keluar, monitoring ketersediaan material dan penyusunan laporan administrasi dan stok barang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa sistem pencatatan barang masuk maupun barang keluar masih dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Walaupun cukup membantu, sistem ini memiliki keterbatasan, di antaranya: memerlukan waktu yang lama untuk input data, rawan terjadi kesalahan pencatatan (*human error*), serta kurang efektif dalam pencarian data maupun penyusunan laporan. Misalnya, staf sering kali harus membuka banyak file berbeda untuk menelusuri data tertentu, dan tidak jarang terjadi redundansi bahkan kehilangan data. Kemudian Sulitnya melakukan pencarian data lama dan mengakibatkan laporan bulanan yang membutuhkan waktu lama untuk disusun.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka kegiatan PKL ini dilakukan untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah website SIPBAR (Sistem Permintaan Barang). Sistem ini diharapkan mampu menggantikan pencatatan manual, mempermudah staf administrasi dalam mengelola data barang masuk dan keluar, serta meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kemudahan akses laporan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan PKL ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun Website SIPBAR untuk mengelola data permintaan barang di bagian Administrasi RENTAL Har PLTU Unit 9?
2. Bagaimana penerapan website tersebut agar dapat digunakan secara efektif oleh staf administrasi dalam kegiatan sehari-hari?
3. Bagaimana sistem ini dapat meminimalisir kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan efisiensi waktu kerja staf?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan lebih terfokus, maka batasan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Sistem hanya difokuskan pada pencatatan permintaan barang masuk dan barang keluar di bagian Administrasi RENTAL Har PLTU Unit 9.
2. Fitur sistem dibatasi pada input data, penyimpanan, pencarian, monitoring, dan pembuatan laporan sederhana.
3. Website SIPBAR hanya digunakan secara internal oleh staf administrasi, tidak mencakup integrasi dengan sistem lain di PLTU.

## **1.4 Tujuan Praktik Kerja Lapangan**

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah:

1. Merancang dan membangun Website SIPBAR yang terintegrasi untuk mengelola data permintaan barang di bagian Administrasi RENTAL Har PLTU Unit 9 secara sistematis.
2. Mengimplementasikan Website SIPBAR agar dapat digunakan secara praktis dan efektif oleh staf administrasi dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari.
3. Meningkatkan efisiensi waktu kerja dan meminimalisir kesalahan pencatatan data (human error) melalui sistem administrasi digital yang lebih akurat dibandingkan metode manual.

## **1.5 Manfaat Praktik Kerja Lapangan**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut:

### 1.5.1 Manfaat Teoritis

- Pengembangan Ilmu Pengetahuan: Menjadi sarana untuk menguji dan mengimplementasikan teori-teori pemrograman web, manajemen basis data, dan analisis sistem yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke dalam studi kasus nyata di dunia industri.
- Referensi Akademik: Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu informatika, khususnya dalam perancangan sistem informasi manajemen logistik atau inventaris barang berbasis website.
- Transformasi Digital: Memberikan gambaran teoritis mengenai transisi proses administrasi dari sistem manual (berbasis Excel) menuju sistem digital yang lebih terstruktur dan terintegrasi.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

#### **Bagi Mahasiswa:**

- Meningkatkan keterampilan teknis (*hard skills*) dalam melakukan coding, perancangan database, serta desain antarmuka pengguna (UI/UX) untuk aplikasi web.
- Mengasah kemampuan analisis dalam mengidentifikasi masalah di lapangan dan merumuskan solusi teknologi yang tepat sasaran.
- Melatih kerja sama tim dan profesionalisme dalam lingkungan kerja nyata di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

#### **Bagi Instansi :**

- Website SIPBAR: Memperoleh aplikasi sistem informasi permintaan barang yang dapat digunakan untuk menggantikan pencatatan manual berbasis Microsoft Excel.
- Efisiensi Kerja: Mempercepat proses input, pencarian data, dan pemantauan barang masuk/keluar sehingga menghemat waktu kerja staf administrasi.
- Akurasi Data: Meminimalisir risiko kesalahan pencatatan (*human error*) dan mencegah terjadinya redundansi atau kehilangan data.
- Kemudahan Pelaporan: Mempermudah penyusunan laporan permintaan barang secara otomatis dan terstruktur untuk kebutuhan operasional harian.

#### **Bagi Universitas:**

- Memperkuat hubungan kerja sama antara Universitas Nurul Jadid dengan PT PLN Nusantara Power melalui kontribusi nyata mahasiswa.

- Meningkatkan relevansi kurikulum program studi Teknik Informatika dengan kebutuhan nyata di industri saat ini.

## 1.6 Lokasi dan Waktu Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan ini di tempatkan di Bagian Administrasi RENTAL Har (Rencana dan Pengendalian Harian) yang dilaksanakan pada :

Tanggal : 01 Agustus – 20 September 2025

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit#9

Alamat : Jl. Surabaya – Situbondo Km. 141, Paiton – Probolinggo 67291

Tabel 1.1 Jadwal Masuk dan Pulang Praktek Kerja Lapangan

| Hari   | Jam Masuk | Jam Pulang |
|--------|-----------|------------|
| Senin  | 07.30     | 16.00      |
| Selasa | 07.30     | 16.00      |
| Rabu   | 07.30     | 16.00      |
| Kamis  | 07.30     | 16.00      |
| Jumat  | 07.30     | 16.00      |

## **BAB II**

### **TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **2.1 Sejarah Perusahaan**

PT PLN Nusantara Power adalah perusahaan sub-holding PLN yang berfokus pada pembangkitan tenaga listrik. Pada tahun 2020, perusahaan ini memiliki delapan pembangkit listrik dengan total kapasitas terpasang 7.054 MW. Unit Pembangkit Listrik Paiton didirikan berdasarkan Keputusan Direksi PLN No. 030K/023/DIR/1993 pada 15 Maret 1992 dan dikelola oleh PT. Pembangkitan PLN (Persero), yang mengawasi pembangkitan dan penyaluran di Jawa bagian Timur dan Bali. Setelah restrukturisasi pada tahun 1995, PT PLN bertransformasi menjadi PT Pembangkitan Power Jawa-Bali II. Pada tahun 1997, sektor Paiton diubah menjadi PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton).

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 030K/023/DIR/1993, fungsi pemeliharaan dan operasional dipisahkan di PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Paiton, yang mengakibatkan perubahan organisasi UP Paiton sejak 3 Juni 1999. Perubahan ini menciptakan unit pembangkit yang lebih efisien dan fokus pada pengoperasian satu pembangkit untuk menghasilkan GWh (Giga Watt per hour).

Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batubara dimulai berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 71 tanggal 5 Juli 2006, yang memberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) untuk mempercepat pembangunan pembangkit tersebut. Proyek ini mulai dikerjakan setelah kontrak ditandatangani pada 12 Maret 2007 antara PT PLN (Persero) dan konsorsium Harbin Power Engineering Co. Ltd. dari China, serta perusahaan lokal PT Mitra Selaras Utama Energi, dengan nilai kontrak mencapai US\$ 389.206.488,60 dan Rp 706.630.361.158,96, belum termasuk Value Added Tax.

Ada lima unit pembangkit yang menyuplai listrik ke Pulau Jawa dan Bali, diantaranya:

1. Unit 1 dan 2 dengan kapasitas total 800 MW dioperasikan oleh unit pembangkitan Paiton.
2. Unit 3 dan 4 yang mengalirkan listrik ke P. Jawa.

3. Unit 5 dan 6 berkapasitas 1.260 MW dimiliki oleh Jawa Power dan dioperasikan oleh YTL, Jawa Timur.
4. Unit 7 dan 8 berkapasitas 1.200 MW dimiliki oleh Paiton Energy Co dan dioperasikan oleh PT Internasional & Maintenance Indonesia (IPMOMI).
5. Unit 9 PLTU berkapasitas 1 x 660 MW disupervisi oleh PT PLN (Persero) selama masa konstruksi, sesuai Surat Perintah Direksi No. 00582/121/DIRKIT/2007 pada 9 April 2007

Selain itu, terdapat dua pembangkit listrik swasta:

1. Pembangkit 1 milik PT Paiton, dioperasikan oleh PT International Power Mitsui Operation & Maintenance Indonesia, dengan total kapasitas 1.230 MW.
2. Pembangkit II milik PT Jawa Power, dioperasikan oleh PT YTL Jawa Timur, dengan total kapasitas 1.300 MW.

Sebagai bagian dari program pemerintah untuk menghemat bahan bakar minyak dan mendiversifikasi sumber energi, PLTU Paiton dirancang untuk menggunakan batubara sebagai bahan bakar utama. Unit 1 dan 2 memiliki kapasitas gabungan 2 x 400 MW, setara dengan 800 MW, dan telah beroperasi sejak tahun 1993/1994 pada Tahap 1.

## **Visi dan Misi**

### **● Visi Perusahaan**

Menjadi perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.

### **● Misi Perusahaan**

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul sebagai Kompetensi Inti.
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
3. Mengakselerasikan Portofolio Bisnis EBT untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.

4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.



Gambar 2.1. PLN Nusantara Power Unit 9

## 2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi PLTU Paiton Unit 9 dirancang secara sistematis agar kegiatan operasional, administrasi, serta pengendalian dapat berjalan dengan baik. Pada level tertinggi, unit dipimpin oleh seorang Unit Head yang bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi operasional.

Secara umum, struktur organisasi terdiri dari beberapa departemen utama, yaitu:

1. **Departemen Operasi dan Pemeliharaan**

Mengoperasikan unit pembangkit serta memastikan kesiapan peralatan utama maupun pendukung. Departemen ini juga menangani pemeliharaan rutin, preventif, hingga korektif.

2. **Departemen Teknik (Engineering)**

Memberikan dukungan teknis, analisis rekayasa, serta memastikan peralatan sesuai standar. Juga berperan dalam inovasi dan peningkatan efisiensi operasional.

3. **Departemen Administrasi dan Keuangan**

Mengelola administrasi, keuangan, personalia, hingga pengarsipan dokumen.

Departemen ini termasuk bagian Administrasi RENTAL Har yang menjadi lokasi pelaksanaan PKL.

#### 4. Departemen K3, Lingkungan, dan Keamanan

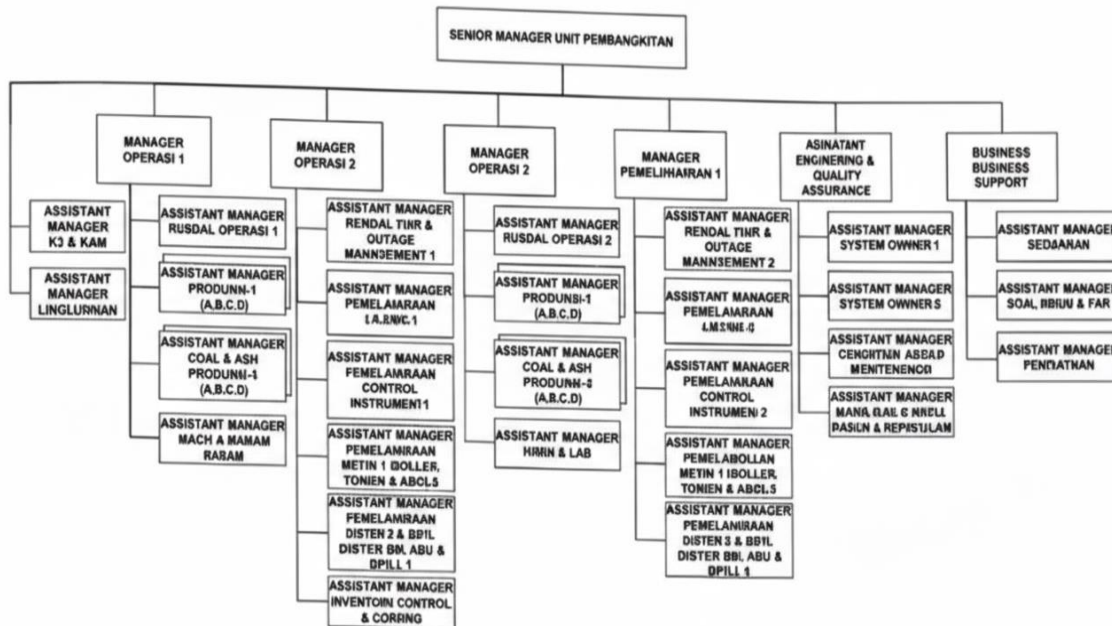
Bertugas memastikan penerapan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menjaga keamanan lingkungan kerja, serta memastikan kepatuhan pada regulasi lingkungan.

#### 5. Departemen Pengadaan dan Material

Mengelola pengadaan barang/material, kebutuhan spare part, serta stok gudang.

Departemen ini mendukung kelancaran operasional dengan menjamin ketersediaan material tepat waktu.

Struktur organisasi yang jelas memungkinkan koordinasi antarbagian berjalan efektif sehingga target produksi listrik dapat dicapai dengan optimal.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi

## **2.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

### **1. Operasi dan Pemeliharaan Pembangkit**

Menjalankan operasi unit pembangkit, termasuk Turbin, Generator, Boiler, dan peralatan pendukung, serta melakukan pemeliharaan berkala agar peralatan tetap handal.

### **2. Pengaturan Produksi Listrik**

Mengatur dan menyesuaikan produksi listrik sesuai kebutuhan sistem interkoneksi Jawa–Bali agar ketersediaan listrik seimbang dengan permintaan.

### **3. Pengawasan dan Pemantauan**

Melakukan pengawasan terhadap seluruh proses operasi, mulai dari bahan bakar, kinerja mesin, hingga kualitas listrik yang dihasilkan. Pemantauan juga mencakup aspek lingkungan.

### **4. Evaluasi Efisiensi dan Inovasi**

Melakukan evaluasi efisiensi peralatan serta menerapkan teknologi baru seperti co-firing biomassa untuk mendukung program energi bersih.

### **5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)**

Menjalankan seluruh kegiatan operasional dengan standar K3 yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan menjaga kesehatan pekerja.

### **6. Pengelolaan Lingkungan**

Mengelola limbah, mengendalikan emisi, serta memantau kualitas lingkungan agar sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1 Tugas dan Praktik Kerja**

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton Unit 9, bagian Administrasi Rendal Har (Rencana dan Pengendalian Harian), penulis mendapat tugas yang berfokus pada pengelolaan data permintaan barang. Adapun tugas yang dilaksanakan antara lain:

1. Mengikuti proses administrasi terkait permintaan barang, mulai dari pembuatan Surat Permintaan Pembelian (SPP) hingga pengarsipan.
2. Membantu staf dalam input data permintaan barang serta penyusunan laporan pertanggungjawaban.
3. Melakukan observasi terkait alur kerja permintaan barang yang masih menggunakan dokumen manual.
4. Merancang dan membuat aplikasi pendataan permintaan barang yang dapat digunakan untuk mencatat, mengelola, dan menghasilkan laporan permintaan barang secara digital.
5. Mengembangkan fitur aplikasi, seperti form permintaan barang, tabel user, serta laporan permintaan barang.
6. Melakukan uji coba aplikasi, perbaikan, dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari pembimbing lapangan.
7. Menyusun laporan PKL sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi hasil kerja.

**Tabel 3.1 Rencana Kegiatan**

| No | Minggu  | Hari | Rencana Kegiatan                       | Target Capaian |
|----|---------|------|----------------------------------------|----------------|
| 1  | Pertama | Ke 1 | Pembuatan ID Card                      | ✓              |
| 2  |         | Ke 2 | Pengenalan tempat di Rendal Har        | ✓              |
| 3  |         | Ke 3 | Pengenalan barang-barang di Rendal Har | ✓              |

|    |        |       |                                                             |   |
|----|--------|-------|-------------------------------------------------------------|---|
| 4  |        | Ke 4  | Pengenalan aplikasi VO                                      | ✓ |
| 5  |        | Ke 5  | Mencoba aplikasi verifikasi online                          | ✓ |
| 6  |        | Ke 6  | Pengenalan berkas SPP permintaan barang                     | ✓ |
| 7  |        | Ke 7  | Pengenalan berkas pertanggungjawaban                        | ✓ |
| 8  | Kedua  | Ke 8  | Koordinasi pembuatan aplikasi                               | ✓ |
| 9  |        | Ke 9  | Pembuatan desain aplikasi permintaan barang                 | ✓ |
| 10 |        | Ke 10 | Start desain form permintaan barang                         | ✓ |
| 11 |        | Ke 11 | Praktik aplikasi & wawancara staf, pengenalan gudang Unit 9 | ✓ |
| 12 |        | Ke 12 | Libur                                                       | - |
| 13 |        | Ke 13 | Pengamatan bidang inventori Unit 2                          | ✓ |
| 14 |        | Ke 14 | Desain login aplikasi                                       | ✓ |
| 15 | Ketiga | Ke 15 | Membuat input BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)    | ✓ |
| 16 |        | Ke 16 | Dijadikan acuan referensi aplikasi                          | ✓ |
| 17 |        | Ke 17 | Menyusun laporan (Cover, Kata Pengantar)                    | ✓ |
| 18 |        | Ke 18 | Menyusun laporan BAB I                                      | ✓ |

|    |         |       |                                              |   |
|----|---------|-------|----------------------------------------------|---|
| 19 |         | Ke 19 | Menyusun laporan BAB II                      | ✓ |
| 20 |         | Ke 20 | Menyusun laporan BAB III                     | ✓ |
| 21 | Keempat | Ke 21 | Pengenalan CCR (Central Control Room) Unit 9 | ✓ |
| 22 |         | Ke 22 | Libur                                        | - |
| 23 |         | Ke 23 | Mencari referensi di perpustakaan            | ✓ |
| 24 |         | Ke 24 | Membuat desain database website              | ✓ |
| 25 |         | Ke 25 | Pembuatan tabel permintaan barang            | ✓ |
| 26 |         | Ke 26 | Pembuatan desain form permintaan barang      | ✓ |
| 27 |         | Ke 27 | Libur Maulid                                 | - |
| 28 |         | Ke 28 | Membuat coding simpan                        | ✓ |
| 29 | Kelima  | Ke 29 | Membuat rumus edit & hapus permintaan barang | ✓ |
| 30 |         | Ke 30 | Membuat desain report permintaan barang      | ✓ |
| 31 |         | Ke 31 | Menulis laporan BAB IV                       | ✓ |
| 32 |         | Ke 32 | Penambahan tabel user                        | ✓ |
| 33 |         | Ke 33 | Penambahan fitur simpan, edit, hapus user    | ✓ |
| 34 |         | Ke 34 | Revisi report permintaan barang              | ✓ |

|    |        |       |                                                   |   |
|----|--------|-------|---------------------------------------------------|---|
| 35 | Keenam | Ke 35 | Penyempurnaan dokumen laporan & finalisasi BAB IV | ✓ |
| 36 |        | Ke 36 | Presentasi hasil PKL                              | ✓ |
| 37 |        | Ke 37 | Finalisasi laporan BAB V                          | ✓ |
| 38 |        | Ke 38 | Persiapan Penarikan PKL                           | ✓ |
| 39 |        | Ke 39 | Penjemputan PKL oleh Dosen Pembimbing             | ✓ |

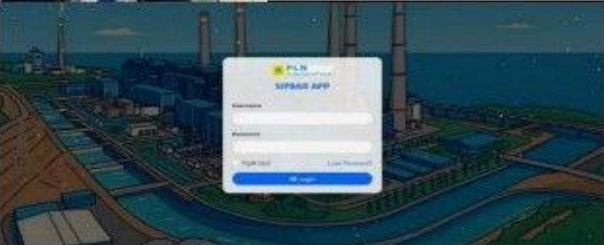
### 3.2 Pelaksanaan kegiatan harian

Pelaksanaan kegiatan harian selama PKL dicatat dalam bentuk log book sebagai bentuk dokumentasi aktivitas yang dilakukan setiap hari. Log book ini berfungsi untuk memantau perkembangan kegiatan, tingkat keaktifan mahasiswa, serta menjadi bukti nyata pelaksanaan PKL di bagian Administrasi RENTAL Har PLN Nusantara Power Unit 9.

#### BUKU LAPORAN HARIAN (LOG BOOK HARIAN)

Nama Mahasiswa : Hasanatud Daraini Arifin  
NIM : 2221400176

**Tabel 3.2 Log Book Kegiatan**

| NO | FOTO KEGIATAN                                                                       | KETERANGAN                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |  | Pendaftaran dan ujian / mengisi formulir sebagai persyaratan membuat id card  |
| 2  |  | Pengenalan berkas dan website-website di ruang Administrasi rental har unit 9 |
| 3  |  | Membuat tampilan login pada website sipbar                                    |

|   |                                                                                     |                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 4 |    | Membuat tampilan dashboard pada website sipbar                           |
| 5 |    | Membuat tampilan input permintaan barang atau jasa pada website sipbar   |
| 6 |   | Membuat tampilan daftar permintaan barang atau jasa pada website sipbar  |
| 7 |  | Membuat tampilan laporan permintaan barang atau jasa pada website sipbar |
| 8 |  | Membuat tampilan daftar user pada website sipbar                         |

|    |                                                                                   |                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 9  |  | Membuat tampilan tambah user pada website sipbar |
| 10 |  | Menyusun laporan                                 |

Probolinggo, September 2025  
Pembimbing Lapangan



Ali Mustofa  
NIP: 8008041

## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN INTERPRETASI**

#### **4.1 Analisis Hasil Kegiatan**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian Administrasi RENTAL Har Unit 9 PLTU Paiton menghasilkan sebuah sistem berbasis web bernama SIPBAR (Sistem Permintaan Barang). Dari hasil penerapan, diperoleh beberapa poin analisis:

- 1. Kesesuaian dengan kebutuhan instansi**

Sistem mampu mengakomodasi kebutuhan utama staf administrasi, yaitu pencatatan barang masuk, barang keluar, serta penyusunan laporan stok. Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal bahwa metode manual menggunakan Microsoft Excel sering menimbulkan keterlambatan dan potensi kesalahan data.

- 2. Efisiensi kerja**

Proses pencatatan dan pencarian data menjadi lebih cepat. Jika sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 8–10 menit untuk memasukkan satu transaksi di Excel, dengan SIPBAR waktu yang dibutuhkan rata-rata hanya 2–3 menit.

- 3. Akurasi data**

Fitur validasi input pada SIPBAR meminimalisir terjadinya duplikasi maupun kesalahan pencatatan. Hal ini berdampak positif pada ketepatan laporan bulanan yang dihasilkan.

- 4. Kemudahan akses laporan**

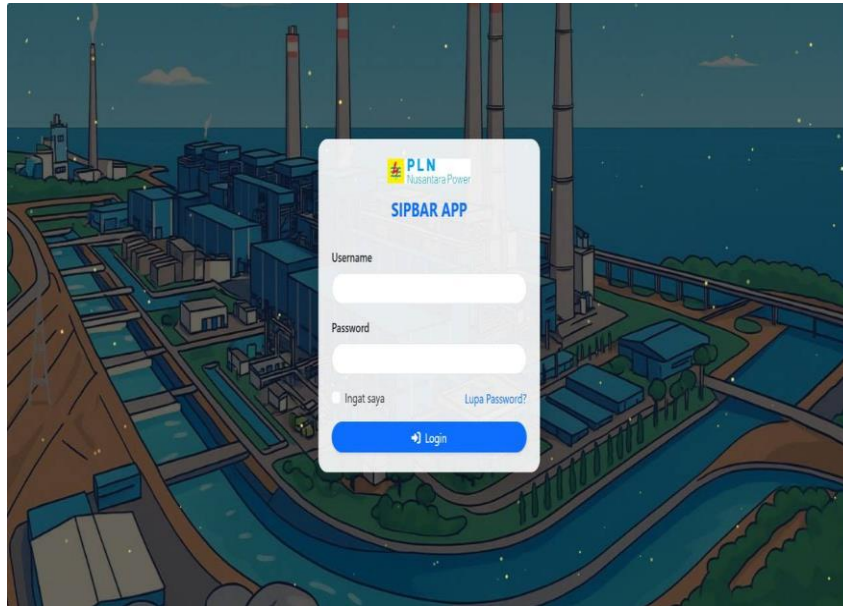
SIPBAR menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan tanggal maupun kategori barang, sehingga laporan dapat dihasilkan secara otomatis tanpa perlu menyusun manual.

- 5. Penerimaan pengguna (user acceptance)**

Berdasarkan uji coba dengan staf administrasi, SIPBAR dapat digunakan dengan baik setelah diberikan pelatihan singkat. Mayoritas staf menyatakan sistem ini lebih mudah dipahami dibanding pencatatan manual.

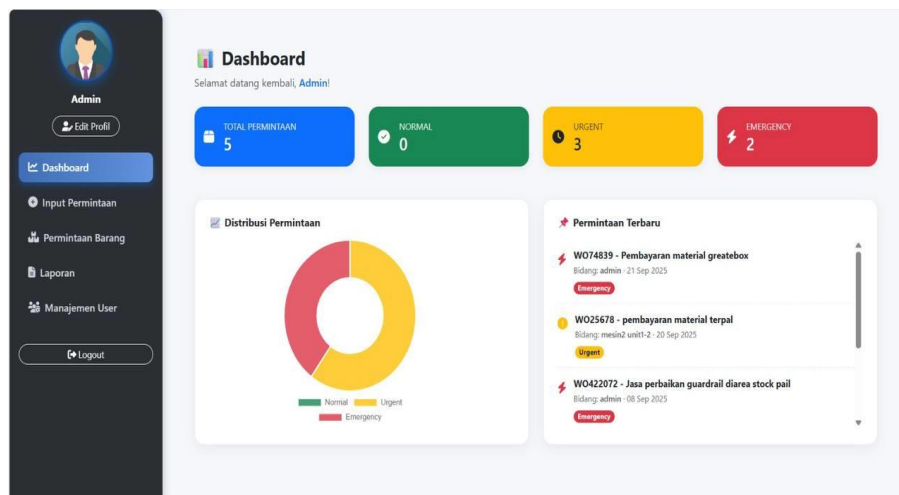
## 4.2 Tampilan Hasil Project Website

**Halaman Login:** Fitur keamanan untuk memastikan hanya staf administrasi berwenang yang dapat mengakses sistem.



Gambar 4.1. Halaman Login

**Dashboard:** Menampilkan ringkasan data permintaan barang secara visual untuk memudahkan monitoring cepat.



Gambar 4.2. Dashboard

**Form Input Permintaan Barang:** Fitur untuk mencatat data barang masuk dan keluar secara digital guna menggantikan format Excel manual.

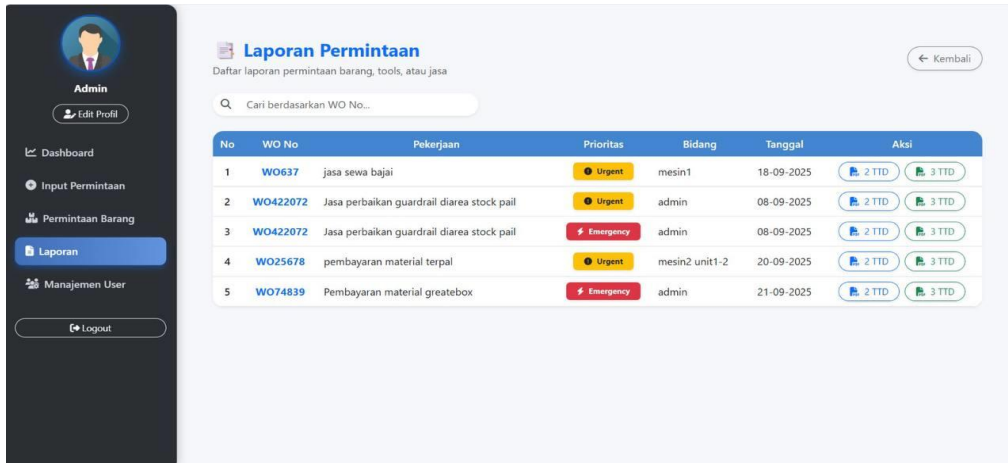
Gambar 4.3. Form Input Permintaan Barang

**Daftar/Tabel Permintaan:** Menampilkan seluruh riwayat permintaan yang dapat dicari, diubah (edit), atau dihapus dengan mudah.

| No | WO No    | Pekerjaan                                   | Prioritas | Bidang         | Tanggal    | Aksi            |
|----|----------|---------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | WO74839  | Pembayaran material greatexbox              | Emergency | admin          | 21-09-2025 | [Edit] [Delete] |
| 2  | WO25678  | pembayaran material terpal                  | Urgent    | mesin2 unit1-2 | 20-09-2025 | [Edit] [Delete] |
| 3  | WO422072 | Jasa perbaikan guardrail di area stock pail | Emergency | admin          | 08-09-2025 | [Edit] [Delete] |
| 4  | WO422072 | Jasa perbaikan guardrail di area stock pail | Urgent    | admin          | 08-09-2025 | [Edit] [Delete] |
| 5  | WO637    | jasa sewa bajai                             | Urgent    | mesin1         | 18-09-2025 | [Edit] [Delete] |

Gambar 4.4. Daftar/Tabel Permintaan

**Laporan Otomatis:** Fitur untuk mengunduh atau mencetak laporan permintaan barang secara periodik yang lebih terstruktur.



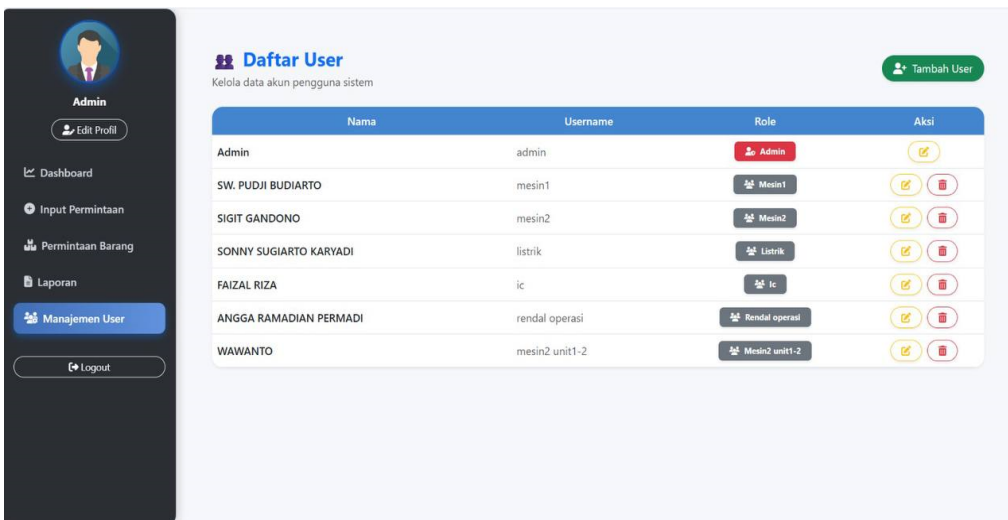
**Laporan Permintaan**  
Daftar laporan permintaan barang, tools, atau jasa

Cari berdasarkan WO No...

| No | WO No    | Pekerjaan                                  | Prioritas | Bidang         | Tanggal    | Aksi        |
|----|----------|--------------------------------------------|-----------|----------------|------------|-------------|
| 1  | WO637    | jasa sewa bajai                            | Urgent    | mesin1         | 18-09-2025 | 2 TTD 3 TTD |
| 2  | WO422072 | Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail | Urgent    | admin          | 08-09-2025 | 2 TTD 3 TTD |
| 3  | WO422072 | Jasa perbaikan guardrail diarea stock pail | Emergency | admin          | 08-09-2025 | 2 TTD 3 TTD |
| 4  | WO25678  | pembayaran material terpal                 | Urgent    | mesin2 unit1-2 | 20-09-2025 | 2 TTD 3 TTD |
| 5  | WO74839  | Pembayaran material greetebbox             | Emergency | admin          | 21-09-2025 | 2 TTD 3 TTD |

Gambar 4.5. Laporan Otomatis

**Manajemen User:** Fitur untuk mengelola data pengguna sistem, termasuk penambahan atau penghapusan akun staf.



**Daftar User**  
Kelola data akun pengguna sistem

Tambah User

| Nama                   | Username       | Role           | Aksi |
|------------------------|----------------|----------------|------|
| Admin                  | admin          | Admin          |      |
| SW. PUDJI BUDIARTO     | mesin1         | Mesin1         |      |
| SIGIT GANDONO          | mesin2         | Mesin2         |      |
| SONNY SUGIARTO KARYADI | listrik        | Listrik        |      |
| FAIZAL RIZA            | ic             | Ic             |      |
| ANGGA RAMADIAN PERMADI | rendal operasi | Rendal operasi |      |
| WAWANTO                | mesin2 unit1-2 | Mesin2 unit1-2 |      |

Gambar 4.6. Manajemen User

### **4.3 Hambatan dan Upaya Mengatasi Hambatan**

Selama kegiatan PKL dan implementasi SIPBAR, ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut:

#### **1. Kendala Teknis**

- Sistem membutuhkan server lokal (XAMPP) sehingga hanya bisa dijalankan pada komputer tertentu.
- Solusi: dilakukan instalasi dan konfigurasi server lokal di perangkat staf agar akses dapat merata.

#### **2. Adaptasi Pengguna**

- Sebagian staf terbiasa dengan Excel sehingga awalnya agak kesulitan menggunakan SIPBAR.
- Solusi: dilakukan pelatihan singkat dan pembuatan panduan penggunaan dalam bentuk dokumen serta demo langsung.

#### **3. Keterbatasan Fitur**

- Beberapa fitur tambahan seperti notifikasi permintaan barang atau integrasi otomatis ke sistem gudang belum tersedia.
- Solusi: sistem difokuskan terlebih dahulu pada fitur dasar yang paling dibutuhkan, sementara pengembangan lanjutan direncanakan di tahap berikutnya.

#### **4. Keterbatasan Infrastruktur Jaringan**

- Koneksi internet di ruang administrasi kadang tidak stabil.
- Solusi: sistem tetap disiapkan berbasis intranet/lokal sehingga tetap bisa diakses meskipun koneksi internet lemah.

### **4.4 Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut**

Agar SIPBAR dapat memberikan manfaat jangka panjang dan lebih optimal, direncanakan beberapa perbaikan serta tindak lanjut, yaitu:

#### **1. Pengembangan Fitur Tambahan**

- Menambahkan notifikasi otomatis untuk permintaan barang.
- Fitur export data ke PDF/Excel yang lebih fleksibel.
- Pencatatan detail histori transaksi barang per pengguna.

## 2. Integrasi Sistem

- Mengintegrasikan SIPBAR dengan sistem gudang atau sistem keuangan PLTU sehingga data barang lebih sinkron dan terpusat.

## 3. Peningkatan Infrastruktur

- Mengembangkan sistem agar dapat berjalan pada server internal (intranet) dengan akses multi-user, sehingga tidak bergantung pada satu perangkat saja.

## 4. Pelatihan Berkelanjutan

- Memberikan pelatihan lanjutan bagi staf agar lebih terbiasa menggunakan SIPBAR.
- Menyediakan manual book serta video tutorial singkat.

## 5. Evaluasi Berkala

- Melakukan evaluasi minimal setiap 3–6 bulan untuk menilai apakah sistem masih sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta melakukan update bila diperlukan

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PLTU Paiton, bagian Administrasi Rendal Har Unit 9, dengan topik *Pembuatan Website SIPBAR (Sistem Permintaan Barang)*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah berhasil dirancang dan dibangun Website SIPBAR yang mampu mengelola data permintaan barang di bagian Administrasi Rendal Har PLTU Unit 9 dengan basis data yang terstruktur.
2. Penerapan website SIPBAR telah diuji coba dan dapat digunakan dengan baik oleh staf administrasi untuk mempermudah alur kerja harian.
3. Penggunaan sistem digital ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi waktu dalam pencarian data dan penyusunan laporan, serta secara signifikan mengurangi risiko kesalahan input yang sering terjadi pada sistem manual sebelumnya.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil kegiatan PKL dan implementasi website SIPBAR ini adalah:

1. Untuk Instansi (PLTU Paiton, khususnya bagian Rendal Har Unit 9):
  - Perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap SIPBAR, misalnya dengan menambahkan fitur notifikasi stok menipis, pencarian cepat, dan integrasi dengan sistem gudang.
  - Memberikan pelatihan berkala kepada staf agar semakin terbiasa dan percaya diri dalam menggunakan sistem berbasis web.

2. Untuk Mahasiswa:

- Perlu memperdalam pemahaman mengenai analisis kebutuhan pengguna sebelum membangun sistem, agar aplikasi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.
- Meningkatkan kemampuan teknis baik di sisi frontend maupun backend agar sistem yang dibuat semakin optimal dan profesional.

3. Untuk Kampus (Universitas Nurul Jadid):

- Terus menjalin kerjasama dengan berbagai instansi atau perusahaan agar mahasiswa memperoleh kesempatan pengalaman kerja nyata.
- Memberikan pembekalan teknis dan materi pendukung sebelum mahasiswa diterjunkan ke lapangan, sehingga siap menghadapi kebutuhan dan tantangan industri.

Dengan selesainya laporan PKL ini, penulis berharap SIPBAR dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi instansi, pengalaman berharga bagi mahasiswa, serta bukti nyata kontribusi universitas dalam menjawab kebutuhan dunia kerja melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Form Kegiatan Harian



YAYASAN NURUL JADID PAITON  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
 PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
 Karanganyar Paiton  
 Probolinggo 67291  
 ☎ 0888 30 77077  
[it@unuja.ac.id](mailto:it@unuja.ac.id)

#### KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 2024

Nama : HASANATUD DARAINI ARIFIN  
 NIM : 2221400176  
 Tempat PKL : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9

| TANGGAL           | KEGIATAN                                                    | PARAF PL |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| 01 Agustus 2025   | Pembuatan ID Card                                           |          |
| 04 Agustus 2025   | Pengenalan tempat di Rendal Har                             |          |
| 05 Agustus 2025   | Pengenalan barang-barang di Rendal Har                      |          |
| 06 Agustus 2025   | Pengenalan aplikasi VO                                      |          |
| 07 Agustus 2025   | Mencoba aplikasi verifikasi online                          |          |
| 08 Agustus 2025   | Pengenalan berkas SPP permintaan barang                     |          |
| 11 Agustus 2025   | Pengenalan berkas pertanggungjawaban                        |          |
| 12 Agustus 2025   | Koordinasi pembuatan aplikasi                               |          |
| 13 Agustus 2025   | Pembuatan desain aplikasi permintaan barang                 |          |
| 14 Agustus 2025   | Start desain form permintaan barang                         |          |
| 15 Agustus 2025   | Praktik aplikasi & wawancara staf, pengenalan gudang Unit 9 |          |
| 19 Agustus 2025   | Pengamatan bidang inventori Unit 2                          |          |
| 20 Agustus 2025   | Desain login aplikasi                                       |          |
| 21 Agustus 2025   | Membuat input BAPP (Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan)    |          |
| 22 Agustus 2025   | Dijadikan acuan referensi aplikasi                          |          |
| 25 Agustus 2025   | Menyusun laporan (Cover, Kata Pengantar)                    |          |
| 26 Agustus 2025   | Menyusun laporan BAB I                                      |          |
| 27 Agustus 2025   | Menyusun laporan BAB II                                     |          |
| 28 Agustus 2025   | Menyusun laporan BAB III                                    |          |
| 29 Agustus 2025   | Pengenalan CCR (Central Control Room) Unit 9                |          |
| 01 September 2025 | Mencari referensi di perpustakaan                           |          |
| 02 September 2025 | Membuat desain database website                             |          |
| 03 September 2025 | Pembuatan tabel permintaan barang                           |          |
| 04 September 2025 | Pembuatan desain form permintaan barang                     |          |
| 08 September 2025 | Membuat coding simpan                                       |          |
| 09 September 2025 | Membuat rumus edit & hapus permintaan barang                |          |
| 10 September 2025 | Membuat desain report permintaan barang                     |          |
| 11 September 2025 | Menulis laporan BAB IV                                      |          |
| 12 September 2025 | Penambahan tabel user                                       |          |
| 15 September 2025 | Penambahan fitur simpan, edit, hapus user                   |          |

|                   |                                                   |                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 September 2025 | Revisi report permintaan barang                   |  |
| 17 September 2025 | Penyempurnaan dokumen laporan & finalisasi BAB IV |  |
| 18 September 2025 | Presentasi hasil PKL                              |  |
| 19 September 2025 | Finalisasi laporan BAB V                          |  |

## Lampiran 2. Form Penilaian dari DUDI Kepada Mahasiswa



YAYASAN NURUL JADID PAITON  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS NURUL JADID**  
 PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid  
 Karanganyar Paiton  
 Probolinggo 67291  
 ☎ 0888 30 77077  
 ft@unuja.ac.id

Nama Mahasiswa : HASANATUD DARAINI ARIFIN  
 NIM : 2221400176  
 Program Studi : Teknik Informatika  
 Tempat Pelaksanaan PKL : PT.PLN Nusantara Power UP Paiton Unit #9

### A. Penilaian Teknis Pelaksanaan PKL

| Kriteria Penilaian                                                                                                                                                                                                                                       | Nilai<br>(dalam angka) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. <b>Kehadiran</b><br>a. Kehadiran Mahasiswa di tempat PKL<br>b. Tepat waktu dalam kehadiran di tempat PKL                                                                                                                                              | 93                     |
| 2. <b>Ketrampilan Mahasiswa</b><br>a. Ketrampilan yang dimiliki Mahasiswa selama PKL<br>b. Penggunaan ketrampilan tersebut terhadap kepentingan ditempat PKL                                                                                             | 97                     |
| 3. <b>Penguasaan materi</b><br>a. Kecepatan dan ketepatan menguasai materi/problem yang ada ditempat PKL<br>b. Tanggap terhadap permasalahan yang timbul dalam lingkup PKL Mahasiswa<br>c. Penggunaan materi yang dikuasai untuk menyelesaikan pekerjaan | 94                     |
| 4. <b>Kecakapan Mahasiswa</b><br>a. Beradaptasi terhadap lingkungan di tempat PKL<br>b. Kesopanan dalam berbicara<br>c. Tidak pasif                                                                                                                      | 97                     |
| 5. <b>Hubungan dengan karyawan di tempat PKL</b><br>a. Tingkah laku dalam bersosialisasi<br>b. Kemampuan kerjasama di tempat PKL                                                                                                                         | 97                     |

### B. Uraian lain dari Pembimbing Lapangan:

.....  
 .....  
 .....

Mengetahui,  
**Asman RendalHar & Outage Managemen**

  
**ALI MUSTOFA**  
 NIP : 8008041JA

**Probolinggo, 19 September 2025**  
**Pembimbing Lapangan**

  
**ILHAM AKBAR**  
 NIP : 052.08.18PT

## BIODATA PENULIS



Penulis yang bernama lengkap Hasanatud Daraini Arifin lahir di Probolinggo pada tanggal 17 Maret 2004. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan ayah Hidayatul Arifin dan ibu Iswati Yulaika.

Pendidikan awal ditempuh di SDN Sumberrejo II dan diselesaikan pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan ke MTsN 1 Probolinggo pada tahun 2016–2019, kemudian meneruskan ke jenjang menengah atas di MAN 1 Probolinggo hingga lulus pada tahun 2022.

Pada tahun yang sama, penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Hingga saat ini, penulis masih aktif menempuh pendidikan di semester 7 pada tahun 2025.

Melalui perjalanan pendidikannya, penulis berusaha terus mengasah kemampuan akademik maupun praktik, khususnya di bidang teknologi informasi. Dengan bekal ilmu yang diperoleh, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, instansi, maupun pengembangan diri di masa depan.